

```

/**
 * =====
 * GESTION DES SERVICES - PANIER DYNAMIQUE
 * Projet : Vente, Installation & Maintenance Scolaire
 * =====
 */

(function() {
  'use strict';

  // =====
  // 1. CONFIGURATION
  // =====
  const CONFIG = {
    STUDENT_DISCOUNT: 0.10,    // 10% de réduction
    FREE_DELIVERY_THRESHOLD: 150, // Livraison gratuite à partir de 150€
    TOAST_DURATION: 3000,        // Durée d'affichage des notifications (ms)
    TAX_RATE: 0.20,              // TVA 20%
    CURRENCY: '€'
  };

  // =====
  // 2. ÉTAT DU PANIER
  // =====
  let cart = [];

  // =====
  // 3. RÉFÉRENCES DOM
  // =====
  const DOM = {
    cartItems: document.getElementById('cartItems'),
    cartTotal: document.getElementById('cartTotal'),
    cartSubtotal: document.getElementById('cartSubtotal'),
    cartDiscount: document.getElementById('cartDiscount'),
    cartTax: document.getElementById('cartTax'),
    cartCount: document.getElementById('cartCount'),
    emptyCartBtn: document.getElementById('emptyCartBtn'),
    checkoutBtn: document.getElementById('checkoutBtn'),
    toast: document.getElementById('toast'),
    progressFill: document.getElementById('progressFill'),
    progressPercent: document.getElementById('progressPercent'),
    savingsBox: document.getElementById('savingsBox'),
    savingsAmount: document.getElementById('savingsAmount'),
    deliveryInfo: document.getElementById('deliveryInfo')
  };

```

```

// =====
// 4. SYSTÈME DE NOTIFICATION (TOAST)
// =====
let toastTimeout = null;

/**
 * Affiche une notification temporaire
 * @param {string} message - Le message à afficher
 * @param {string} type - Le type de notification (success, error, info, warning)
 */
function showToast(message, type = 'info') {
  const colors = {
    success: '#16a34a',
    error: '#dc2626',
    info: '#2563eb',
    warning: '#f59e0b'
  };

  const icons = {
    success: '✅',
    error: '❌',
    info: 'ℹ️',
    warning: '⚠️'
  };

  DOM.toast.style.background = colors[type] || '#0f172a';
  DOM.toast.innerHTML = `${icons[type] || ''} ${message}`;
  DOM.toast.classList.add('show');

  clearTimeout(toastTimeout);
  toastTimeout = setTimeout(() => {
    DOM.toast.classList.remove('show');
  }, CONFIG.TOAST_DURATION);
}

// =====
// 5. CALCUL DES TOTAUX
// =====
/**
 * Calcule les différents totaux du panier
 * @returns {Object} { subtotal, discount, taxable, tax, total }
 */
function calculateTotals() {
  // Calcul du sous-total (somme des prix × quantités)

```

```
0);
let subtotal = cart.reduce((sum, item) => sum + (item.price * item.quantity),
```

```
// Application de la réduction étudiante
```

```
let discount = 0;
```

```
if (subtotal > 0) {
```

```
    discount = subtotal * CONFIG.STUDENT_DISCOUNT;
```

```
}
```

```
// Calcul de la TVA (sur le montant après réduction)
```

```
const taxable = subtotal - discount;
```

```
const tax = taxable * CONFIG.TAX_RATE;
```

```
const total = taxable + tax;
```

```
return {
```

```
    subtotal: subtotal,
```

```
    discount: discount,
```

```
    taxable: taxable,
```

```
    tax: tax,
```

```
    total: total
```

```
};
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 6. RENDU DU PANIER
```

```
// =====
```

```
function renderCart() {
```

```
    // Vider le conteneur
```

```
    DOM.cartItems.innerHTML = '';
```

```
    // Si panier vide
```

```
    if (cart.length === 0) {
```

```
        DOM.cartItems.innerHTML = `
```

```
            <div class="empty-cart">
```

```
                <div class="empty-icon"> </div>
```

```
                <p>Votre panier est vide</p>
```

```
                <p class="empty-sub">Découvrez nos services ci-dessus</p>
```

```
            </div>
```

```
        `;
```

```
        updateTotalsDisplay(0, 0, 0, 0);
```

```
        DOM.cartCount.textContent = '0';
```

```
        DOM.progressFill.style.width = '0%';
```

```
        DOM.progressPercent.textContent = '0%';
```

```
        DOM.savingsBox.classList.remove('show');
```

```
        DOM.deliveryInfo.textContent = 'Ajoutez des services pour bénéficier de la
```

```

livraison gratuite';
    DOM.deliveryInfo.style.color = '#64748b';
    return;
}

// Afficher chaque article
let totalItems = 0;
cart.forEach((item, index) => {
    totalItems += item.quantity;
    const itemTotal = item.price * item.quantity;

    const div = document.createElement('div');
    div.className = 'cart-item';
    div.dataset.index = index;
    div.innerHTML = `
        <div class="item-info">
            <div class="item-icon">${getIconForService(item.id)}</div>
            <div>
                <strong>${item.name}</strong>
                <span class="item-price">${item.price.toFixed(2)} $
{CONFIG.CURRENCY}</span>
            </div>
        </div>
        <div class="item-controls">
            <div class="qty-controls">
                <button class="qty-minus" data-index="${index}" aria-
label="Diminuer la quantité">-</button>
                <span class="qty-number">${item.quantity}</span>
                <button class="qty-plus" data-index="${index}" aria-
label="Augmenter la quantité">+</button>
            </div>
            <span class="item-total">${itemTotal.toFixed(2)} $
{CONFIG.CURRENCY}</span>
            <button class="remove-btn" data-index="${index}" aria-
label="Retirer du panier">X</button>
        </div>
    `;
    DOM.cartItems.appendChild(div);
});

// Calcul des totaux
const totals = calculateTotals();

// Mise à jour des affichages
updateTotalsDisplay(

```

```

        totals.subtotal,
        totals.discount,
        totals.tax,
        totals.total
    );

    // Mise à jour du compteur
    DOM.cartCount.textContent = totalItems;

    // Barre de progression
    updateProgressBar(totals.subtotal);

    // Économies
    updateSavingsDisplay(totals.discount);

    // Livraison
    updateDeliveryInfo(totals.subtotal);

    // Ajouter les événements sur les contrôles de quantité
    attachQuantityEvents();

    // Ajouter les événements sur les boutons de suppression
    attachRemoveEvents();
}

// =====
// 7. FONCTIONS D'AFFICHAGE
// =====

/**
 * Met à jour l'affichage des totaux
 */
function updateTotalsDisplay(subtotal, discount, tax, total) {
    DOM.cartSubtotal.textContent = subtotal.toFixed(2).replace('.', ',') + ` $
{CONFIG.CURRENCY}`;
    DOM.cartDiscount.textContent = '-' + discount.toFixed(2).replace('.', ',') + ` $
{CONFIG.CURRENCY}`;
    DOM.cartTax.textContent = tax.toFixed(2).replace('.', ',') + ` $
{CONFIG.CURRENCY}`;
    DOM.cartTotal.textContent = total.toFixed(2).replace('.', ',') + ` $
{CONFIG.CURRENCY}`;
}

/**
 * Met à jour la barre de progression

```

```

*/
function updateProgressBar(subtotal) {
    const progress = Math.min((subtotal /
CONFIG.FREE_DELIVERY_THRESHOLD) * 100, 100);
    DOM.progressFill.style.width = progress + '%';
    DOM.progressPercent.textContent = Math.round(progress) + '%';
}

/**
 * Met à jour l'affichage des économies
 */
function updateSavingsDisplay(discount) {
    if (discount > 0) {
        DOM.savingsBox.classList.add('show');
        DOM.savingsAmount.textContent = discount.toFixed(2).replace('.', ',') + ` $
{CONFIG.CURRENCY}`;
    } else {
        DOM.savingsBox.classList.remove('show');
    }
}

/**
 * Met à jour l'information de livraison
 */
function updateDeliveryInfo(subtotal) {
    const remaining = CONFIG.FREE_DELIVERY_THRESHOLD - subtotal;
    if (remaining > 0) {
        DOM.deliveryInfo.innerHTML = `
 Plus que <strong>${remaining.toFixed(2).replace('.', ',')} $
{CONFIG.CURRENCY}</strong>
pour bénéficier de la livraison gratuite
`;
        DOM.deliveryInfo.style.color = '#f59e0b';
    } else {
        DOM.deliveryInfo.innerHTML = `
 Livraison gratuite offerte !
`;
        DOM.deliveryInfo.style.color = '#16a34a';
    }
}

/**
 * Retourne l'icône associée à un service
 */
function getIconForService(serviceId) {
    const icons = {
        'install': '
```

```

    'maintenance': ' ⚡ ',
    'packgold': ' ⭐ ',
    'support': ' 🆘 '
  };
  return icons[serviceId] || ' 📦 ';
}

// =====
// 8. GESTION DES ÉVÉNEMENTS
// =====

/**
 * Attache les événements sur les boutons de quantité
 */
function attachQuantityEvents() {
  document.querySelectorAll('.qty-plus').forEach(btn => {
    btn.removeEventListener('click', handleQuantityPlus);
    btn.addEventListener('click', handleQuantityPlus);
  });

  document.querySelectorAll('.qty-minus').forEach(btn => {
    btn.removeEventListener('click', handleQuantityMinus);
    btn.addEventListener('click', handleQuantityMinus);
  });
}

/**
 * Attache les événements sur les boutons de suppression
 */
function attachRemoveEvents() {
  document.querySelectorAll('.remove-btn').forEach(btn => {
    btn.removeEventListener('click', handleRemove);
    btn.addEventListener('click', handleRemove);
  });
}

/**
 * Gestionnaire : Augmenter la quantité
 */
function handleQuantityPlus(e) {
  const index = parseInt(this.dataset.index, 10);
  updateQuantity(index, 1);
}

/**

```

* Gestionnaire : Diminuer la quantité

*/

```
function handleQuantityMinus(e) {  
  const index = parseInt(this.dataset.index, 10);  
  updateQuantity(index, -1);  
}
```

/**

* Gestionnaire : Supprimer un article

*/

```
function handleRemove(e) {  
  const index = parseInt(this.dataset.index, 10);  
  removeFromCart(index);  
}
```

// =====

// 9. FONCTIONS PRINCIPALES DU PANIER

// =====

/**

* Ajoute un service au panier

* @param {string} id - Identifiant du service

* @param {string} name - Nom du service

* @param {number} price - Prix du service

*/

```
function addToCart(id, name, price) {  
  // Vérifier si le service existe déjà  
  const existing = cart.find(item => item.id === id);  
  
  if (existing) {  
    // Incrémenter la quantité  
    existing.quantity += 1;  
    showToast(`📦 "${name}" × ${existing.quantity}`, 'success');  
  } else {  
    // Ajouter nouveau service  
    cart.push({ id, name, price, quantity: 1 });  
    showToast(`✅ "${name}" ajouté au panier !`, 'success');  
  }  
}
```

// Sauvegarder dans le localStorage

saveCart();

// Re-rendre le panier

renderCart();


```

    // Animation du bouton
    animateAddButton(id);
}

/**
 * Met à jour la quantité d'un article
 * @param {number} index - Index de l'article dans le panier
 * @param {number} delta - Changement de quantité (+1 ou -1)
 */
function updateQuantity(index, delta) {
    if (index < 0 || index >= cart.length) return;

    const item = cart[index];
    const newQuantity = item.quantity + delta;

    if (newQuantity <= 0) {
        removeFromCart(index);
        return;
    }

    item.quantity = newQuantity;

    // Sauvegarder
    saveCart();

    // Re-rendre
    renderCart();

    // Notification
    if (delta > 0) {
        showToast(`📦 "${item.name}" : ${newQuantity}`, 'info');
    }
}

/**
 * Retire un article du panier
 * @param {number} index - Index de l'article dans le panier
 */
function removeFromCart(index) {
    if (index < 0 || index >= cart.length) return;

    const removed = cart[index];
    cart.splice(index, 1);

    // Sauvegarder

```

```

    saveCart();

    // Re-rendre
    renderCart();

    showToast(`🗑️ "${removed.name}" retiré du panier`, 'warning');
}

/**
 * Vide complètement le panier
 */
function emptyCart() {
    if (cart.length === 0) {
        showToast('🔔 Le panier est déjà vide', 'info');
        return;
    }

    cart = [];

    // Sauvegarder
    saveCart();

    // Re-rendre
    renderCart();

    showToast('🗑️ Panier vidé', 'warning');
}

/**
 * Valide la commande (simulation)
 */
function checkout() {
    if (cart.length === 0) {
        showToast('❌ Votre panier est vide. Ajoutez des services !', 'error');
        return;
    }

    const totals = calculateTotals();

    // Construction du résumé
    let summary = '📋 Récapitulatif de la commande\n';
    summary += '═'.repeat(30) + '\n';

    cart.forEach(item => {
        summary += ` ${item.name} (×${item.quantity})\n`;
    });
}

```

```

        summary += ` ${ (item.price * item.quantity).toFixed(2)} $
{CONFIG.CURRENCY}\n`;
    });

    summary += '═'.repeat(30) + '\n';
    summary += ` Sous-total : ${totals.subtotal.toFixed(2)} $
{CONFIG.CURRENCY}\n`;

    if (totals.discount > 0) {
        summary += ` Réduction (-10%) : -${totals.discount.toFixed(2)} $
{CONFIG.CURRENCY}\n`;
    }

    summary += ` TVA (20%) : ${totals.tax.toFixed(2)} ${CONFIG.CURRENCY}
\n`;
    summary += ` TOTAL : ${totals.total.toFixed(2)} ${CONFIG.CURRENCY}\n`;
    summary += '═'.repeat(30);

    // Affichage
    showToast(`✅ Commande validée ! Total : ${totals.total.toFixed(2)} $
{CONFIG.CURRENCY}`, 'success');

    // Simulation d'envoi au serveur
    console.log('📦 COMMANDE VALIDÉE :');
    console.log(' - Articles :', cart);
    console.log(' - Totaux :', totals);

    // Option : redirection vers la page de paiement
    // window.location.href = 'paiement.php';
}

// =====
// 10. ANIMATIONS & INTERACTIONS
// =====

/**
 * Anime le bouton "Ajouter" pour feedback visuel
 */
function animateAddButton(serviceld) {
    const card = document.querySelector(`.service-card[data-id="$
{serviceld}"]`);
    if (!card) return;

    const btn = card.querySelector('.btn[data-action="add"]');
    if (!btn) return;

```

```

// Sauvegarder le texte original
const originalText = btn.textContent;
const originalBg = btn.style.background;

// Modifier le bouton
btn.textContent = '✅ Ajouté !';
btn.classList.add('btn-added');
btn.style.background = '#16a34a';

// Restaurer après 1.5 secondes
setTimeout(() => {
  btn.textContent = originalText;
  btn.classList.remove('btn-added');
  btn.style.background = originalBg || '';
}, 1500);
}

// =====
// 11. SAUVEGARDE LOCALE (localStorage)
// =====

/**
 * Sauvegarde le panier dans le localStorage
 */
function saveCart() {
  try {
    localStorage.setItem('edu_cart', JSON.stringify(cart));
  } catch (e) {
    console.warn('Impossible de sauvegarder le panier :', e);
  }
}

/**
 * Charge le panier depuis le localStorage
 */
function loadCart() {
  try {
    const saved = localStorage.getItem('edu_cart');
    if (saved) {
      cart = JSON.parse(saved);
    }
  } catch (e) {
    console.warn('Impossible de charger le panier :', e);
    cart = [];
  }
}

```

```

    }
  }

// =====
// 12. CONFIGURATION DES BOUTONS "AJOUTER"
// =====

function setupAddButtons() {
  document.querySelectorAll('[data-action="add"]').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', function(e) {
      const card = this.closest('.service-card');
      if (!card) return;

      const id = card.dataset.id;
      const name = card.dataset.name;
      const price = parseFloat(card.dataset.price);

      if (!id || !name || isNaN(price)) {
        showToast('⚠ Erreur : données du service invalides', 'error');
        return;
      }

      addToCart(id, name, price);
    });
  });
}

```

```

// =====
// 13. INITIALISATION
// =====

```

```

function init() {
  // Charger le panier sauvegardé
  loadCart();

  // Configurer les boutons "Ajouter"
  setupAddButtons();

  // Configurer les boutons d'action
  DOM.emptyCartBtn.addEventListener('click', emptyCart);
  DOM.checkoutBtn.addEventListener('click', checkout);

  // Raccourci clavier : Ctrl+C pour vider le panier
  document.addEventListener('keydown', (e) => {
    if (e.key === 'c' && (e.ctrlKey || e.metaKey)) {

```

```
    e.preventDefault();
    emptyCart();
  }
});
```

```
// Raccourci clavier : Ctrl+Shift+C pour la console
document.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (e.key === 'c' && e.shiftKey && (e.ctrlKey || e.metaKey)) {
    e.preventDefault();
    console.log('🇫🇷 État du panier :', cart);
    console.log('🇫🇷 Totaux :', calculateTotals());
  }
});
```

```
// Rendre le panier
renderCart();
```

```
console.log('🚀 Services Scolaires - Application démarrée');
console.log(`📦 ${cart.length} articles dans le panier`);
}
```

```
// =====
// 14. DÉMARRAGE
// =====
```

```
// Attendre que le DOM soit chargé
if (document.readyState === 'loading') {
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
} else {
  init();
}
```

```
// =====
// 15. EXPORT (pour compatibilité avec d'autres modules)
// =====
```

```
// Exposer certaines fonctions globalement (si nécessaire)
window.EduCart = {
  add: addToCart,
  remove: removeFromCart,
  empty: emptyCart,
  checkout: checkout,
  getCart: () => cart,
  getTotals: calculateTotals,
  save: saveCart,
```

```
    load: loadCart
  };

})();
```